

SSES2025 学年第二学期期末质量监测 (202606)

(初二数学(含拓展题))(闭卷) 满分: 100+20 分 时间: 90 分钟

一、选择题(本大题共 6 题, 每题 3 分, 满分 18 分)

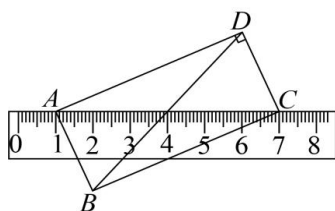
1. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像经过点 $(2, 1)$, 则它的图像也一定经过的点是 ()
A. $(-1, -2)$ B. $(2, -3)$ C. $(1, -2)$ D. $(-2, 3)$
2. 八边形的外角和为 ()
A. 180° B. 720° C. 360° D. 1080°
3. 如图, 将矩形 $ABCD$ 放置在刻度尺上, 顶点 A, C 对应的刻度(单位: cm)分别为 1 和 7, 则 BD 的长为 ().

A. 4cm

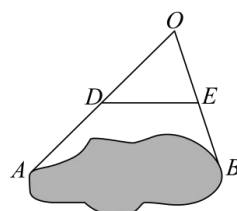
B. 5cm

C. 6cm

D. 7cm



第 3 题图



第 4 题图

4. 如图, 小乐为测量自家池塘边上 A, B 两点间的距离, 在池塘的一侧选取一点 O , 记 OA, OB 的中点分别为点 D, E , 测得 $DE = 17$ 米, 则 A, B 间的距离是 ()

A. 18 米

B. 24 米

C. 34 米

D. 36 米

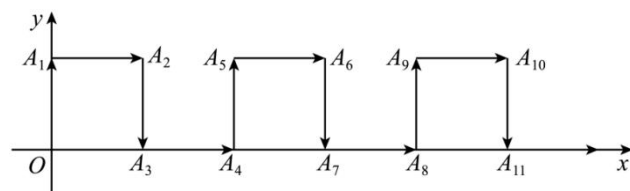
5. 下列关于一次函数 $y = -2x + 2$ 的图像的说法中, 错误的是 ()

A. 函数图像经过第一、二、四象限 B. 函数图像与 x 轴的交点坐标为 $(2, 0)$

C. 当 $x > 0$ 时, $y < 2$

D. y 的值随着 x 值的增大而减小

6. 如下图, 在平面直角坐标系中, 一动点从原点 O 出发, 按向上、向右、向下、向右的方向不断地移动, 每次移动一个单位, 得到点 $A_1(0,1), A_2(1,1), A_3(1,0), A_4(2,0)$, 那么点 A_{2026} 的坐标为 ()



A. $(1013, 0)$

B. $(1013, 1)$

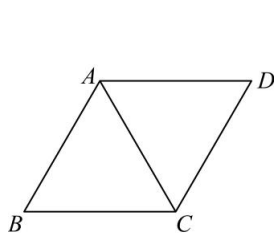
C. $(2025, 0)$

D. $(2025, 1)$

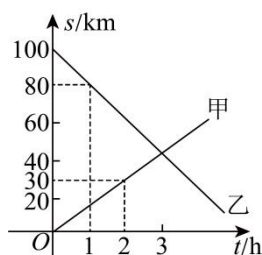
二、填空题(本大题共 12 题, 每题 3 分, 满分 36 分)

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $P(5, -1)$ 关于 y 轴对称的点的坐标是_____.

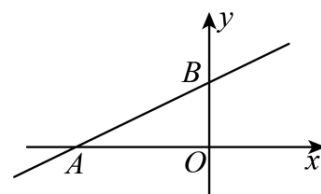
8. 直线 $y=x-3$ 的截距是_____.
9. 若多边形的每个内角都是 140° ，则这个多边形的边数为_____.
10. 一次函数 $y=-2x-1$ 的图像向下平移 2 个单位，所得直线的表达式是_____.
11. 已知正比例函数 $y=(k-1)x$ 的图像经过第二、四象限，那么 k 的取值范围是_____.
12. 某蓄电池的电压为定值. 使用此电源时，用电器的电流 I (A) 与电阻 R (Ω) 之间的函数关系为 $I=\frac{36}{R}$ ，则电流 I 的值随电阻 R 值的增大而_____ (填“增大”或“减小”).
13. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB=10$ ， $\angle B=60^\circ$ ，则 AC 的长为_____.



(第 13 题图)

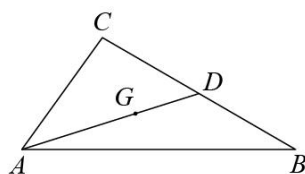


(第 14 题图)

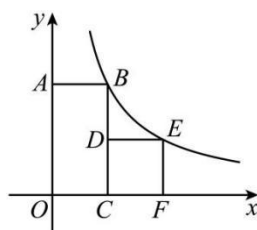


(第 15 题图)

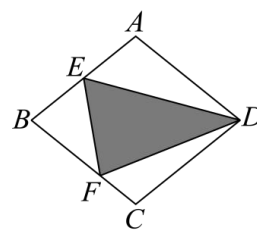
14. A, B 两地相距 100km ，甲、乙两人骑车同时分别从 A, B 两地相向而行. 假设他们都保持匀速行驶，甲、乙两人各自到 A 地的距离 $s(\text{km})$ 与骑车时间 $t(\text{h})$ 的关系如图所示，则他们相遇时距离 A 地_____ km .
15. 如图，已知一次函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 的图像分别与 x, y 轴交于 A, B 两点，若 $OA=2$ ， $OB=1$ ，则关于 x 的方程 $kx+b=0$ 的解为_____.
16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，如果 $AC=\sqrt{5}$ ， $AG=2$ ，那么 $AB=_____$.



(第 16 题图)



(第 17 题图)



(第 18 题图)

17. 如图，在矩形 $OABC$ 和正方形 $CDEF$ 中，点 A 在 y 轴正半轴上，点 C, F 均在 x 轴正半轴上，点 D 在边 BC 上， $BC=2CD$ ， $AB=3$. 若点 B, E 在同一个反比例函数的图像上，则这个反比例函数的表达式是_____.
18. 如图，菱形 $ABCD$ 的面积为 24，点 E 是 AB 的中点，点 F 是 BC 上的动点. 若 $\triangle BEF$ 的面积为 4，则图中阴影部分的面积为_____.

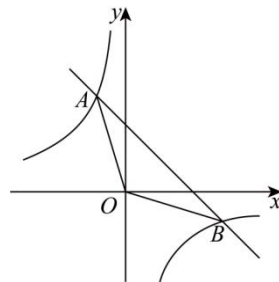
三、解答题（本大题共 5 题，19 题 6 分，20、21 题各 7 分，22、23 题各 8 分，满分 36 分）

19. 已知一次函数的图像经过 $A(2,-3)$ 、 $B(-1,3)$ 两点.

(1)求这个函数的解析式;

(2)判断点 $P(4,-7)$ 是否在该函数图像上.

20. 如图，一次函数 $y_1 = -x + 2$ 的图像与反比例函数 $y_2 = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图像交于点 $A(-1, m)$ 和点 $B(n, -1)$.

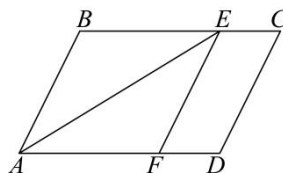


(1)求反比例函数的解析式.

(2)求 $\triangle AOB$ 的面积

(3)当 $y_1 > y_2$ 时，直接写出 x 的取值范围.

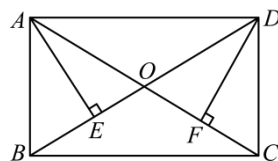
21. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AD > AB$ ， AE 平分 $\angle BAD$ ，交 BC 于点 E ，过点 E 作 $EF \parallel AB$ 交 AD 于点 F .



(1)求证：四边形 $ABEF$ 是菱形;

(2)联结 BF ，若菱形 $ABEF$ 的周长为 20， $AE=8$ ，求 BF 的长.

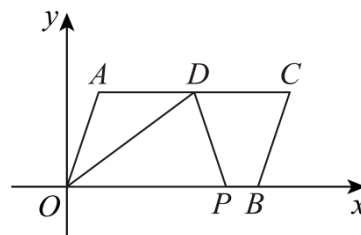
22. 如图，平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， $AE \perp BD$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ， $AE=DF$



(1)求证：四边形 $ABCD$ 是矩形.

(2)若 $\angle BAE = \frac{1}{2} \angle EAD$ ，求 $BE:ED$ 的比值.

23. 在平面直角坐标系中，四边形 $AOBC$ 的四个顶点坐标分别是 $A(1,3)$ 、 $O(0,0)$ 、 $B(6,0)$ 、 $C(7,3)$ ， D 为 AC 的中点，点 P 在 x 轴正半轴上.



(1)求证：四边形 $AOBC$ 是平行四边形;

(2)若 $\triangle OPD$ 为等腰三角形，求点 P 的坐标.

四、综合与实践（本大题共 10 分）

24. 如图 1，某兴趣小组计划开垦一个面积为 $8m^2$ 的矩形地块 $ABCD$ 种植农作物，地块一边靠墙，另外三边用木栏围住，木栏总长为 am .

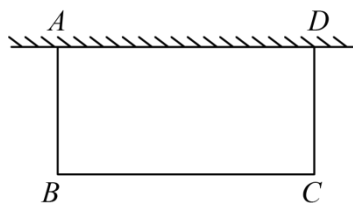


图 1

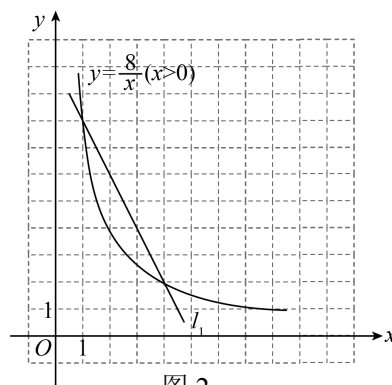


图 2

【问题提出】

小组同学提出这样一个问题：若 $a=10$ ，能否围出矩形地块？

【问题探究】

小实同学尝试从“函数图像”的角度解决这个问题：设 AB 为 xm ， BC 为 ym ．由矩形地块面积为 $8m^2$ ，得到 $xy=8$ ，满足条件的 (x,y) 可看成是反比例函数 $y=\frac{8}{x}$ 的图像在第一象限内点的坐标；木栏总长为 $10m$ ，得到 $2x+y=10$ ，满足条件的 (x,y) 可看成一次函数 $y=-2x+10$ 的图像在第一象限内点的坐标，满足这两个条件的 (x,y) 就可以看成两个函数图像交点的坐标．

如图 2，反比例函数 $y=\frac{8}{x}(x>0)$ 的图像与直线 $l_1: y=-2x+10$ 的交点坐标为 $(1,8)$ 和 _____，因此，木栏总长为 $10m$ 时，能围出矩形地块，分别为： $AB=1m$ ， $BC=8m$ ；或 $AB=_____m$ ， $BC=_____m$ ．

(1) 根据小实同学的分析思路，完成上面的填空．

【类比探究】

(2) 若 $a=6$ ，_____（填“能”或“不能”）围出矩形地块？请仿照小实同学的方法，在图 2 中**直接**画出一函数图像 l_2 并填空。

【问题延伸】

当木栏总长为 am 时，小实同学建立了一次函数 $y=-2x+a$ ．发现直线 $y=-2x+a$ 可以看成是直线 $y=-2x$ 通过平移得到的，在平移过程中，当过点 $(2,4)$ 时，直线 $y=-2x+a$ 与反比例函数 $y=\frac{8}{x}(x>0)$ 的图像有唯一交点．

(3) 请在图 2 中**直接**画出直线 $y=-2x+a$ 过点 $(2,4)$ 时的图像 l_3 ，并求出 a 的值．

【拓展应用】

小实同学从以上探究中发现“能否围成矩形地块问题”可以转化为“ $y=-2x+a$ 与 $y=\frac{8}{x}$ 图像在第一象限内交点的存在问题”．

(4) 若要围出满足条件的矩形地块，且 AB 和 BC 的长均不小于 $1m$ ，请**直接**写出 a 的取值范围